Assignment 2

Sonia Bressan (s354518), Alessia Gambuzza (s354634)

***Sommario*—Il presente report analizza un modello stocastico a due stadi per l'ottimizzazione degli approvvigionamenti in una catena di piadinerie. Attraverso l'uso di scenari bimodali, vengono quantificati: la stabilità operativa, le metriche di programmazione stocastica (VSS, EVPI) e la robustezza agli errori di stima (bias).**

I. Introduzione e contesto operativo

Il report illustra lo sviluppo di un modello di programmazione stocastica *Assembly-To-Order*. Per garantire aderenza alla realtà e rilevanza pratica, il caso studio è stato modellato sui dati operativi di una nota catena di piadinerie. L'obiettivo è ottimizzare le quantità di componenti base da preparare nello Stadio 1 (approvvigionamento al mattino), prima di osservare la domanda esatta del prodotto finito nello Stadio 2 (vendita serale). La capacità produttiva è vincolata dalla disponibilità della piastra (600 min) e del personale (900 min).

II. Dati e assunzioni

Sono stati considerati 4 prodotti finiti (*Leggenda, Semplice, Sobrietà, Emilia*), assemblati a partire da 5 macro-componenti (*Impasto Base, Crudo, Cotto, Formaggi, Verdure*). La domanda aleatoria è modellata come mistura convessa di due distribuzioni normali per istruire il modello sull'alternanza tra regimi di alta produttività, necessari per assorbire i picchi di affluenza, e regimi di produzione contenuta ottimali per gli scenari ordinari. Abbiamo definito uno scenario di "picco" con probabilità 20% e uno "standard" con probabilità 80%. Tale approccio supera i limiti di una media ponderata unica, bilanciando il costo di giacenza (sprechi) con il costo opportunità della vendita persa (stock-out).

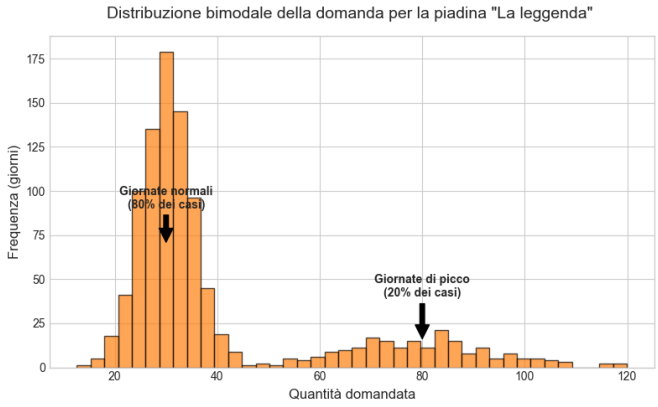


Figura 1. Il regime stazionario (80%, $\mu = 30$) definisce il carico quotidiano costante, mentre il regime di picco (20%, $\mu = 80$) modella l'incertezza operativa ad alta varianza tipica dei weekend o eventi stagionali.

III. Metodologia

Il processo si articola in tre fasi:

- **Stabilità:** Confrontiamo i risultati *In-Sample* e *Out-of-Sample* per assicurarci che, aumentando il numero di scenari, le decisioni di primo stadio convergano a una soluzione stabile.
- **Metriche:** Calcoliamo gli indicatori RP, WS ed EEV per quantificare il valore della programmazione stocastica (VSS) e il costo dell'incertezza (EVPI).
- **Robustezza:** Valutiamo l'impatto di un errore di stima (*bias*) simulando le decisioni su un campione *Out-of-Sample* di 1000 scenari.

Nota tecnica: Per gestire la valutazione *Out-of-Sample* su 1000 scenari senza sovraccaricare il solver, abbiamo sfruttato la scomponibilità del secondo stadio: una volta fissata la decisione di primo stadio x^*, i profitti sono stati calcolati iterativamente su singoli sottoproblemi indipendenti.

IV. Risultati sperimentali

A. Stabilità della soluzione

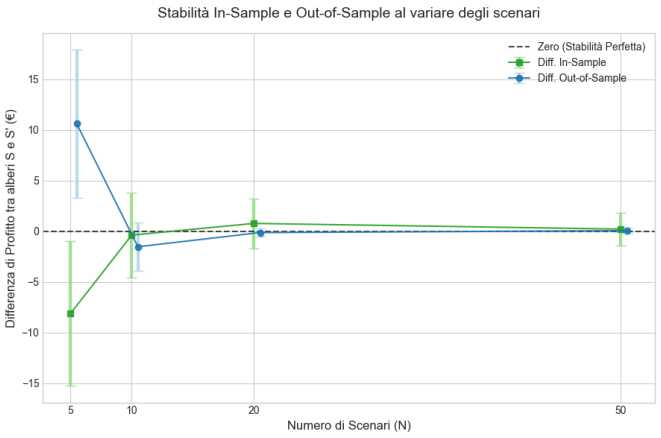


Figura 2. Convergenza della stabilità al variare degli scenari.

L'analisi di convergenza (Figura 2) mostra l'andamento della differenza di profitto tra alberi di scenari indipendenti (S e S'). Con $N = 5$ scenari, sia l'intervallo *In-Sample* ([-15.23, -0.95]) che quello *Out-of-Sample* ([3.34, 17.91]) non includono lo zero, segnalando un'instabilità decisionale critica e un'elevata sensibilità al campione generato. Tuttavia, già a $N = 10$ avviene un primo allineamento: l'intervallo di confidenza al 95% include lo zero per entrambe le metriche. Aumentando la dimensionalità della simulazione, si osserva una marcata riduzione della varianza: a $N = 20$ e successivamente a $N = 50$ scenari, il modello si stabilizza in modo definitivo, con l'intervallo *Out-of-Sample* che si restringe drasticamente

a [-0.19, 0.34], confermando una stabilità pressoché perfetta tra le valutazioni attese e quelle sul mondo reale.

Dal punto di vista operativo, la rapidità della convergenza iniziale ($N = 10$) e la successiva solidità delle soluzioni dimostrano come i vincoli fisici della piadineria (600 min piastra, 900 min personale) agiscano da forte filtro capacitivo. Il modello apprende molto in fretta che preparare componenti in eccesso è inutile, poiché il sistema è strutturalmente limitato dalla capacità di trasformazione serale. Questa stabilizzazione precoce ci permette di ottenere decisioni decisamente robuste già con $N = 20$ o $N = 50$, garantendo un compromesso ottimale tra affidabilità della pianificazione e minimo dispendio computazionale.

B. Performance economica: EEV, RP e WS

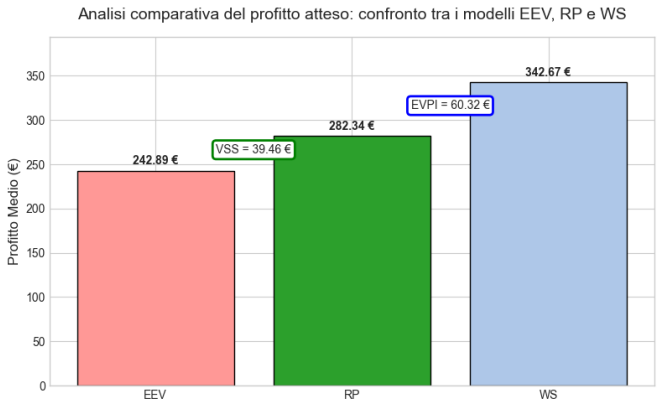


Figura 3. Confronto EEV, RP e WS.

Il confronto in Figura 3 evidenzia i limiti di una pianificazione basata sui valori medi. Il modello ingenuo (EEV, 242.89 €) risulta troppo rigido rispetto alla natura bimodale della domanda, portando a sprechi nei giorni tranquilli e a *stock-out* durante i picchi. Al contrario, la soluzione stocastica (RP, 282.34 €) integra efficacemente l'incertezza nel processo decisionale.

Il VSS di 39.46 € quantifica proprio questo vantaggio: l'approccio stocastico incrementa i profitti giornalieri semplicemente gestendo meglio il rischio. Infine, l'EVPI di 60.32 € definisce il limite massimo di investimento per prevedere la domanda in modo perfetto. Per la scala operativa della piadineria, qualsiasi spesa in strumenti di previsione che superi questa soglia risulterebbe economicamente sconveniente.

C. Robustezza

L'analisi di robustezza (Figura 4) simula uno scenario in cui i dati su cui abbiamo basato il modello non corrispondono alla realtà (stima $p = 0.05$ invece di 0.20). Confrontando il profitto reale (289.42 €) con quello ottenuto dalla stima errata (287.05 €), emerge un "costo dell'errore" di 2.37 € giornalieri. Questo differenziale rivela una vulnerabilità strutturale: la sottostima del rischio di picco induce una politica eccessivamente conservativa. Il risparmio immediato sui costi di acquisto dei componenti viene infatti annullato

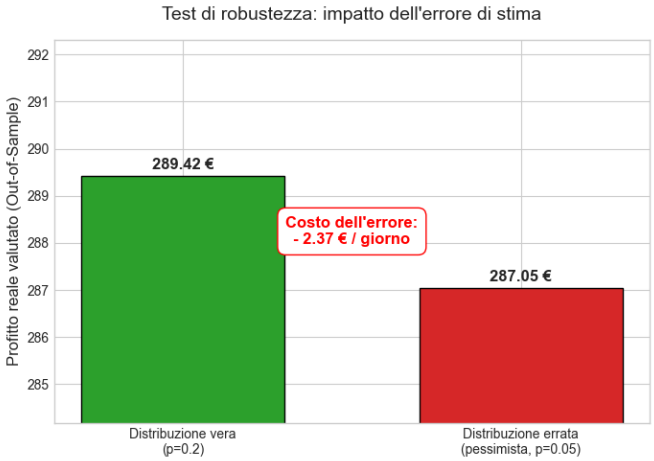


Figura 4. Impatto dell'errore di stima sulla robustezza.

dai costi opportunità dei mancati ricavi nelle serate di alta affluenza. La precisione nella modellazione della domanda risulta dunque una condizione essenziale per la marginalità operativa: l'incapacità di modellare correttamente l'incertezza si traduce in una perdita di competitività che, proiettata su base annua, mina la sostenibilità economica del punto vendita.

V. Conclusioni

L'analisi condotta ha dimostrato che la gestione dell'incertezza operativa in un sistema *Assembly-To-Order* non può prescindere da una modellazione stocastica della domanda. I risultati ottenuti permettono di trarre tre conclusioni fondamentali per la gestione della piadineria:

1) **Stabilità e vincoli capacitivi:** La convergenza delle decisioni a $N = 10$ scenari indica che il sistema è strutturalmente guidato dai limiti fisici di produzione (piastra e personale) più che dalle fluttuazioni estreme della domanda, rendendo le strategie di approvvigionamento stabili e prevedibili.
2) **Il vantaggio economico del nostro modello:** Il VSS ci dimostra che il modello genera un surplus di 39.46 € al giorno rispetto a una pianificazione basata sulle medie. In pratica, ignorare l'esistenza dei picchi ci farebbe perdere costantemente capitale a causa di sprechi e mancate vendite. L'EVPI (60.32 €) funge invece da guida per gli investimenti: segnala che la piadineria non dovrebbe mai spendere più di 60 euro al giorno per sistemi di previsione della domanda, poiché il costo supererebbe il beneficio atteso.
3) **Vulnerabilità alla stima dei picchi:** L'analisi di robustezza ha evidenziato come un errore di stima nella probabilità di picco generi una perdita di 2.37 € al giorno. Questo dimostra che la marginalità operativa dipende non solo dal solver, ma dalla capacità di modellare correttamente il rischio: una politica eccessivamente conservativa compromette sistematicamente i ricavi nelle giornate di alta affluenza.